Abschlussprüfung Winter 2022/23
Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse
1203

1 Durchführen einer Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (27 Punkte)

aa) je 2 Punkte, maximal 6 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen wie z. B.:

- Klärung der Projektziele mit den Beteiligten und Beseitigung von Missverständnissen (Ressourcen, beteiligte Abteilungen, Fremdfirmen), damit alle Ziele bekannt sind und sich die Projektteammitglieder mit ihnen identifizieren können
- Ausarbeitung eines groben Projektstruktur- und Terminplanes mit den wichtigsten Meilensteinen
- Verteilung wichtiger Projektaufgaben
- Festlegung der Projektorganisation sowie des Informations- und Kommunikationssystems
- Entwicklung erster Lösungsansätze
- Abschätzung von Projektrisiken

ab) je 2 Punkte, maximal 4 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen, wie z. B.:

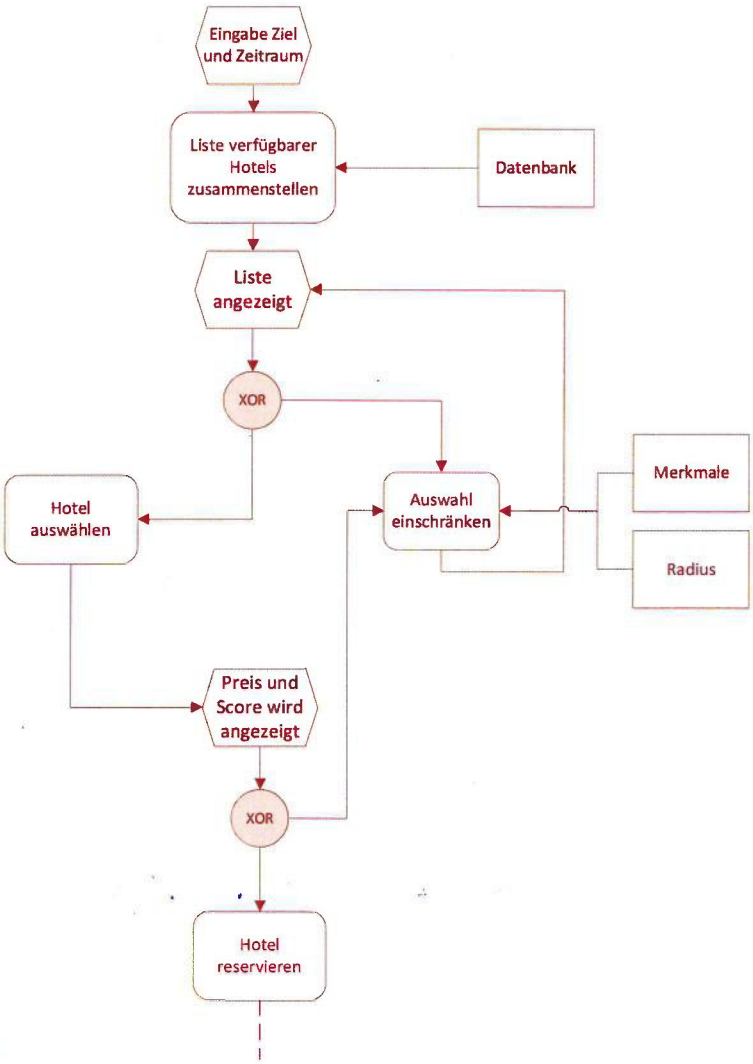
- Gegenseitiges Kennenlernen der Projektteammitglieder
- Erkennen von Rollen im Projekt
- Entwicklung des „Wir"-Gefühls
- Aufdeckung von Konfliktpotenzialen

ac) je 2 Punkte, maximal 4 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen, wie z. B.:

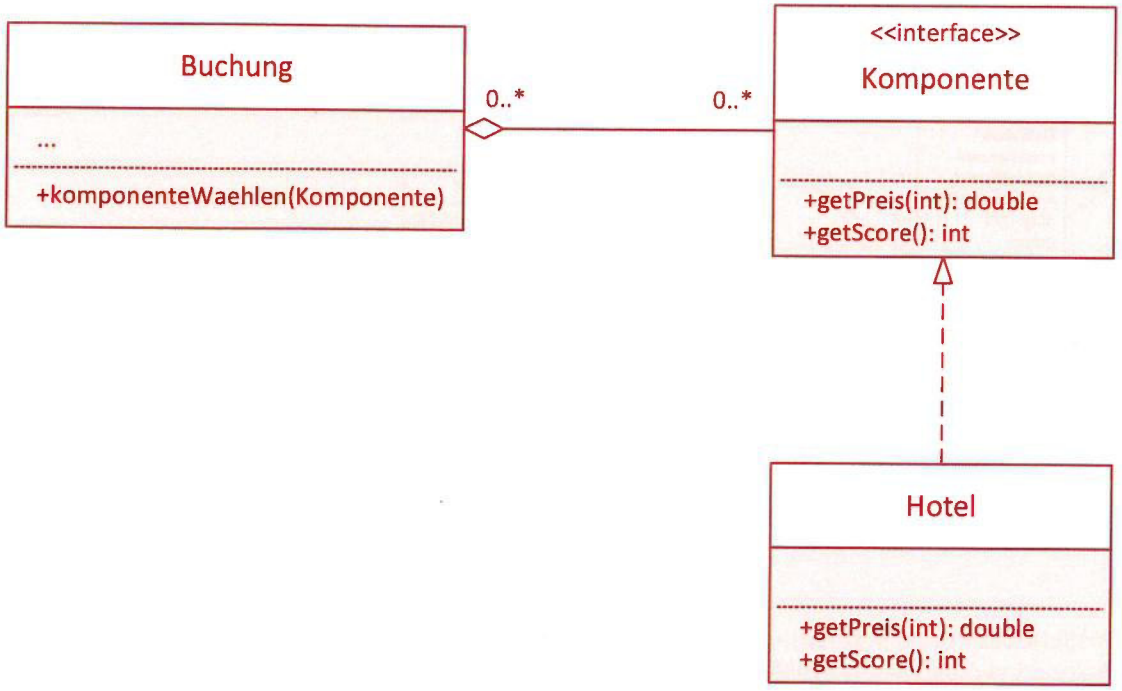
- Projektbezogenes Weisungsrecht (u. a. Abgrenzung von Teilaufgaben, Weitergabe von Arbeitsergebnissen und projektbezogenen Informationen, Rahmenangaben für die übertragenen Arbeitsaufgaben)
- Projektbezogenes Entscheidungsrecht
- Mitwirkung bei der Zielfestlegung des Projektes (Leistungsziele, Terminziele, Kosten, Budget)
- Mitsprache bei der Auswahl von hinzuzuziehendem Fachpersonal aus Abteilung/Betrieb und externen Stellen
- Akzeptierung oder Zurückweisung von Projektteilergebnissen
- Einberufung und Leitung von Sitzungen des Projektteams
- Teilnahme an den Sitzungen des Control-Board einschl. Anhörung bei projektbezogenen strategischen Entscheidungen

b) 2 Punkte Funktionen
1 Punkt Ereignis
2 Punkte Verzweigungen
3 Punkte Informationsobjekte



ca) 2 Punkte
Es handelt sich um eine Aggregation. Die Komponenten sind damit Bestandteil der Klasse Buchung.

cb) 1 Punkt Klasse Hotel
1 Punkt Symbol Implementierung
1 Punkt Methoden



2. Aufgabe (23 Punkte)

a) 3 Punkte

Vorteil	Nachteil
– Persönlicher Bezug zu den Hotels – Digitale Anfrage möglich – u. a.	– Abstimmung der Mitarbeiter sehr aufwendig – Lokale Datenspeicherung risikobehaftet – Medienbrüche – Zuordnung der E-Mails zu einem Vorgang evtl. nicht sichergestellt – u. a.

b) 6 Punkte
- Einheitliche Datenbasis, mit der alle Prozessbeteiligten arbeiten. So liegen allen Mitarbeitern die Daten eines Vorganges mit dem aktuellen Stand vor.
- Vertreter festlegen, damit bei Ausfall der Mitarbeiter die Vorgänge weiterbearbeitet werden können
- Ein Mitarbeiter ist für einen Vorgang vollumfänglich verantwortlich.
- u. a.

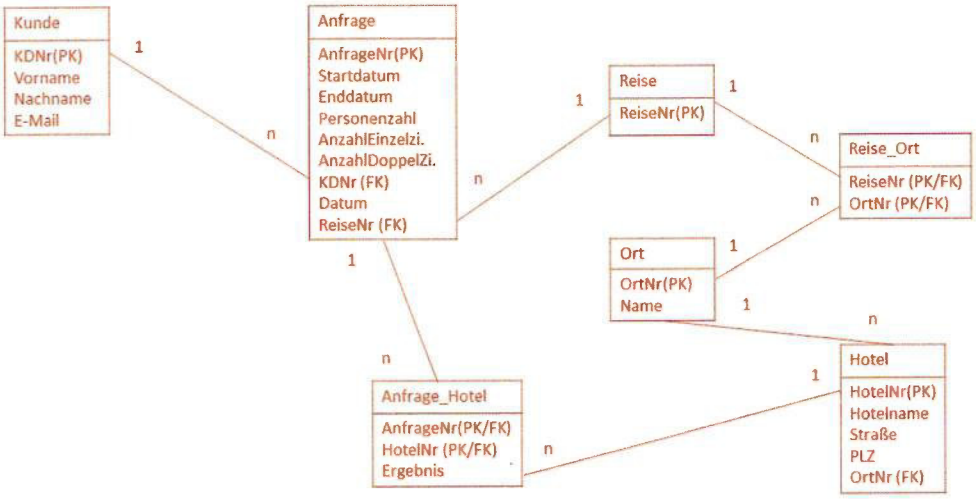
c) 8 Punkte

Fehler	Ursache	Auswirkung
Hotel ausgebucht	Es wurde vorher nicht reserviert	Kein Zimmer frei, es muss auf ein anderes Hotel ausgewichen werden
Angebot fehlerhaft	Wegen Einzelbuchungen wurden nicht alle Positionen berücksichtigt	Falsche Preise, Gewinnverlust

d) 6 Punkte
Erwartet werden Beschreibungen zu drei Risiken, z. B.:
- Unzufriedenheit bei Kunden
- Unzufriedenheit bei Mitarbeitern
- Datenverlust bei lokaler Speicherung
- Kundenverlust durch zu umständlichen Prozess
- Imageverlust durch schlechte Bewertungen
- u. a.

3. Aufgabe (24 Punkte)

7 Punkte: 1 Punkt pro Tabelle
7 Punkte: 1 Punkt pro Beziehung
4,5 Punkte: 0,5 Punkte pro Primärschlüsselattribut
3,5 Punkte: 0,5 Punkte pro Fremdschlüsselattribut
2 Punkte: 1 Punkt Name und Adresse in 3. NF + 1 Punkt übertragene Nicht-Schlüsselattribute



4. Aufgabe (26 Punkte)

a) 3 x 2 Punkte, 6 Punkte
Erwartet werden Erläuterungen zu wirtschaftlichen Argumenten, wie z. B.:
- Flexible Durchführung, z. B. per Mail, vor Ort im Reisebüro, Befragung auf Terminals auf Messen ohne hohe Investitionen
- Viele Menschen werden erreicht und zur Buchung einer Reise angeregt.
- Bekanntheit der „Travelite" wird gefördert, dadurch werden ggf. auch andere Produkte der Reisebürokette verkauft
- Fragebogen online verursacht weniger Kosten als z. B. ein Anruf per KI oder ein Anruf oder eine Befragung durch einen Kundenberater
- Dauert nicht lange für den Kunden, einfache Anwendung, dadurch wird das positive Gefühl für „Travelite" verstärkt und eine Kundenbindung erzielt
- Ergebnisse sind sofort und jederzeit aktuell auswertbar – auf Marktschwankungen oder Kundenwünsche kann schnell reagiert werden.
- Für nicht technikaffine Kunden kann der Reiseberater die Antworten eingeben – hier wird das positive Gefühl der Kundenbetreuung intensiviert und die Kundenbindung gestärkt.

ba) Je 1 Punkt Zuordnung fix/variabel
Fixe Kosten: Personalkosten
Lizenzkosten
Abschreibungen für Hardware (nur „Hardware" reicht nicht aus)
Variable Kosten: Support

bb) 3 Punkte
- In der Anfangszeit wird mehr Personal für Schulungen der Mitarbeiter und für die Entwicklung des Fragebogens benötigt.
- Hardware muss zu Projektbeginn beschafft werden.
- Am Anfang besteht mehr Bedarf an Support, da die Software neu ist.

bc) 2 Punkte Hardware –> Afa = 14.400 EUR / 6 = 2.400 EUR/a
1 Punkt Personalkosten = 45.500 EUR/a
1 Punkt Lizenzkosten = 1.200 EUR/a
1 Punkt Support = 5.900 EUR/a
1 Punkt Summe = 55.000 EUR
1 Punkt Summe/100.000 Stück = 0,55 EUR/Stück

bd) 2 Punkte je Aspekt
- 0,55 EUR pro Fragebogen liegt deutlich unter einem EUR/Fragebogen. Damit hat das Projekt genug Puffer für ungeplante Kosten.
- 100.000 Fragebögen sind eine sehr geringe Anzahl an erwarteten Rückläufen und könnten leicht gesteigert werden, wodurch die Kosten pro Fragebogen aufgrund der Fixkostendegression sinken würden.
- Anteil an variablen Kosten ist sehr gering, somit ist das Risiko einer Kostensteigerung bei mehr Fragebögen sehr gering.

be) 2 Punkte
Mögliche Lösungen:
- Miete
- Leasing
- Mietkauf

Abschlussprüfung Winter 2022/23
Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse
1203

2

Sicherstellen der Datenqualität

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte
Die systematische Zuordnung von neuen Beobachtungen zu bestehenden Kategorien/Klassen auf Basis von Kriterien, die auf Basis von Trainingsdaten ermittelt wurden.
oder
Methoden und Kriterien zur Einteilung von Objekten in Kategorien Klassen mithilfe von Algorithmen.

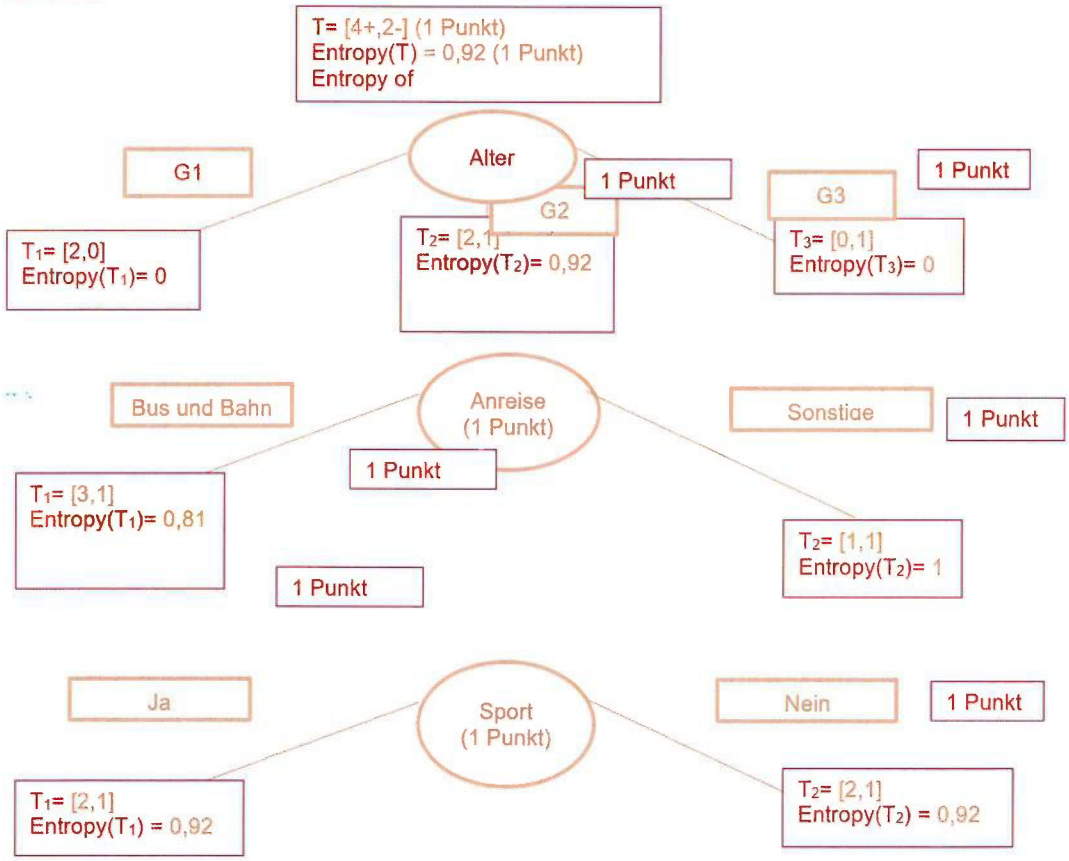
Anmerkungen: Die verwendeten Definitionen basieren auf dem Kurs „Big Data Analytics" von Prof. Dr. Emmanuel Müller, Kapitel 3.4 Classification, 3.5 Decision Trees
URL: https://open.hpi.de/courses/bigdata2017/overview

b) 3 Punkte
- Genauigkeit
- Kompaktheit
- Interpretierbarkeit des Models
- Effizienz (Trainingszeit, Vorhersagedauer)
- Skalierbarkeit für große Datenbestände
- Robustheit
- u. a.

c) 3 Punkte für eine nachvollziehbare Begründung

d) 3 Punkte
Der ID3-Algorithmus wählt den Knoten nach dem höchsten Informationsgewinn aus.

e) 12 Punkte



Ggf. Rechenschritte zur Ermittlung der obigen Werte (Nebenrechnungen sind aber optional!)

$$Entropy(Alter) = \frac{4}{6} * log_2 \frac{6}{4} + \frac{2}{6} * log_2 \frac{6}{2}$$

$$Entropy(T2(Alter)) = \frac{2}{3} * log_2 \frac{3}{2} + \frac{1}{3} * log_2 3 = 0{,}92$$

Abschließende Auswertung und Antwortsatz: (2 Punkte)
Sport scheidet sofort aus, da kein Informationsgewinn.

Anreise: $0{,}92 - (\frac{4}{6} * 0{,}81 + \frac{2}{6} * 1) = 0{,}05$

Alter: $0{,}92 - (\frac{2}{6} * 0 + \frac{3}{6} * 0{,}92 + \frac{1}{6} * 0) = 0{,}46$

➡ Höchster Informationsgewinn beim Alter ➔ Erste Kategorie/Klasse, nach der „gesplittet" wird.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 3 Punkte

Ein Datensatz muss alle notwendigen Attribute enthalten.	Vollständigkeit
Innerhalb der Datensätze dürfen keine Dubletten vorkommen.	Redundanzfreiheit
Jeder Datensatz muss eindeutig interpretierbar sein.	Eindeutigkeit

b) 20 Punkte

Methode einlesen():

```
//Datei öffnen
File f = new File(filename);

String line = null;
//nächste Zeile einlesen, wenn nicht exisitert, Schleife abbrechen.
while((line = f.nextLine()) != null) {

        //split line
        String[] parts = line.split(",");

        //umwandeln
        Mitarbeiter m = mitarbeiterFromCSV(parts);

        // prüfe ID
        if (!m.getId().startWith("MT"))
              m.setId("MT"+DBHelper.freieID());

        // prüfe Abteilung
        if (m.getAbteilungID() < 0)
              m.setAbteilungID(5);

        DBHelper.schreibeMitarbeiter(m);
}
```

c) 2 Punkte

UPDATE Entgelt
SET Monatsentgelt = Monatsentgelt * 1.02

3. Aufgabe (25 Punkte)

aa) 9 Punkte

Benutzer/Rolle	Rechte/Rollen	Tabelle
Rudzinski	INSERT/UPDATE/DELETE	Mitarbeiter
Schuhmann	SELECT	Mitarbeiter
Schuhmann	INSERT/UPDATE/DELETE	Fehlzeit
Breßlein	INSERT/UPDATE/DELETE	Entgelt
Geschäftsleitung	SELECT	Entgelt, Mitarbeiter, Fehlzeit
Keller	Geschäftsleitung	–
Keller	INSERT/UPDATE/DELETE	Entgelt

ab) 10 Punkte

CREATE USER Keller IDENTIFIED BY ‚geheim';	2 Punkte
CREATE ROLE Geschaeftsleitung;	1 Punkt
GRANT SELECT ON Personal.Entgelt TO Geschaeftsleitung;	1 Punkt
GRANT SELECT ON Personal.Mitarbeiter TO Geschaeftsleitung;	1 Punkt
GRANT SELECT ON Personal.Fehlzeit TO Geschaeftsleitung;	1 Punkt
GRANT Geschaeftsleitung TO Keller;	1 Punkt
GRANT UPDATE ON Personal.Entgelt TO Keller WITH GRANT OPTION;	3 Punkte

b) 6 Punkte
je Kriterium 1 Punkt
je Ausprägung 0,5 Punkte
Weitere Beispiele sind möglich:

Kriterium	SQL	NoSQL
Datenspeicherung	tabellenbasiert (relational)	key/value
Schema	statisch	dynamisch
Datenstruktur	komplex	hierarchisch
Redundanz	gering	hoch
Skalierbarkeit	vertikal (scale up)	horizontal (scale out)
Transaktionseigenschaften	ACID (atomicity, consistency, isolation, durability)	BASE (Basically Available, Soft State, Eventually Consistent)

4. Aufgabe (25 Punkte)

a) 6 Punkte

Sachverhalte	Zulässig/ nicht zulässig	Begründung
Übermittlung der Lohnsteuerabrechnungen der Mitarbeiter an das jeweilige zuständige Finanzamt, entsprechend der Vorgaben des Einkommenssteuergesetzes (§ 41a EStG).	**zulässig**	Hier besteht eine rechtliche Verpflichtung für das Unternehmen.
Weitergabe der dienstlichen Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) einzelner für bestimmte Themen zuständiger Mitarbeiter an Bestandskunden und Interessenten im Rahmen von deren Anfragen.	**zulässig**	Hier bestehen berechtigte Interessen des Unternehmens, die die persönlichen Interessen der Mitarbeiter i. d. R. überwiegen.
Vorstellen aller Mitarbeiter des Unternehmens auf der Firmenwebseite jeweils mit Foto und einem kurzen Profil, in dem auch Angaben zu persönlichen Eigenschaften und Hobbies enthalten sind, ohne dass die jeweiligen Mitarbeiter gesondert darin eingewilligt haben.	**Nicht zulässig**	Ist für die Vertragserfüllung nicht erforderlich

ba) 2 Punkte
Risiken für die Rechte und Freiheiten (1 Punkt) natürlicher Personen (1 Punkt)

bb) 4 Punkte
- Unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Vernichtung
- Unbeabsichtigter oder unrechtmäßiger Verlust
- Unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Veränderung
- Unbefugte Offenlegung von personenbezogenen Daten
- Unbefugter Zugang zu personenbezogenen Daten

bc) 4 Punkte
Vertraulichkeit (1 Punkt)
Integrität (1 Punkt)
Verfügbarkeit (1 Punkt)
Belastbarkeit (1 Punkt)

bd) 3 Punkte
Ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen

ca) 4 Punkte
Datenschutz betrifft die Verarbeitung von Daten mit Bezug zu natürlichen Personen (personenbezogene Daten) und ist gesetzlich für alle Unternehmen vorgeschrieben (2 Punkte).
Informationssicherheit behandelt den Schutz aller Daten unabhängig davon, ob es sich dabei um personenbezogene Daten handelt (2 Punkte).

Andere Antworten können zulässig sein.

cb) 2 Punkte
DIN EN ISO/IEC 27001, BSI IT-Grundschutz (je 1 Punkt)

Andere Antworten können zulässig sein.